

z2 (4.2, 1.1)

Skróć ułamek algebraiczny $\frac{x^4-16}{x^4-4x^3+8x^2-16x+16}$ oraz podaj konieczne założenia.

① Rozkładamy licznik.

$$x^4-16 = (x^2)^2 - 4^2 = (x^2-4)(x^2+4) = (x+2)(x-2)(x^2+4)$$

② Rozkładamy mianownik.

$$x^4-4x^3+8x^2-16x+16 =$$

$$= x^4-4x^3+4x^2+4x^2-16x+16 =$$

$$= x^2(x^2-4x+4)+4(x^2-4x+4) =$$

$$= (x^2+4)(x^2-4x+4) = (x^2+4)(x-2)^2$$

③ Podajemy założenia.

$$D: (x^2+4)(x-2)^2 \neq 0$$

$$x^2+4 \neq 0 \quad (x-2)^2 \neq 0$$

$$x \in \mathbb{R} \quad x-2 \neq 0$$

$$x \neq 2$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

④ Skracamy wyrażenie.

$$\frac{(x-2)(x+2)(x^2+4)}{(x^2+4)(x-2)^2} = \frac{x+2}{x-2}$$

$$\text{Odp. : } D = \mathbb{R} \setminus \{2\}, \quad \frac{x+2}{x-2}.$$